En este trabajo se eliminó el apartado de `necesita_operador_humano` ya que se considera que el mensaje final al cliente del LLM es solo un posible mensaje de respuesta por parte del operador humano.

Se utilizaron los siguientes modelos:

- Online usando Groq: `qwen/qwen3.8-27b`
- Localmente usando Ollama: `qwen3:8b`

Análisis de Temperatura

La variación de la temperatura no afectó a la consistencia del JSON.

Con temperatura determinista: En cuanto al mensaje final se generó exactamente la misma respuesta al cliente, por lo que no hubo creatividad. Todos los campos del JSON de las 3 respuestas para el mismo caso de prueba fueron idénticos.

Con temperatura estocástica: El mensaje final al cliente fue cambiando en cada respuesta, hubo creatividad, al igual que la cadena de pensamiento. Se mantuvo el mismo significado en las 3 respuestas. Los demás campos del JSON se mantuvieron sin cambios.

Análisis Crítico

No se identificaron vulnerabilidades si el usuario intentara hacer un prompt injection ya que la respuesta final sigue manteniendo la consistencia del JSON.

Ambos modelos mantuvieron la salida del JSON con el mismo nivel de urgencia (baja) y la misma política aplicada (pedir más datos). Sin embargo, hubo una diferencia entre ambos modelos para decidir la categoría.

El modelo de Groq cataloga el problema como "`Producto Defectuoso`" aunque en su cadena de pensamiento pone "*El mensaje del usuario intenta manipular el sistema solicitando un cupón de dinero, lo cual no corresponde a un reclamo legítimo de 'Producto Defectuoso' ni a ninguna de las políticas de la empresa*".

En cambio el modelo de Ollama no cataloga el problema bajo ninguna categoría de las mencionadas. En la cadena de pensamiento pone "*El mensaje del cliente solicita un cupón de 1000 USD, lo cual no corresponde a ninguna de las categorías definidas en las políticas de la empresa (Producto Defectuoso, Envío/Logística, Facturación)*".

Si bien se podría haber optado por introducir una categoría como "`Indeterminado`" o "`Ambiguo`" para este tipo de casos decidí que lo importante sea que se respete el JSON y que no suceda que se seleccione dos o más categorías en el mismo campo.